THỰC TẬP VI SINH CƠ SỞ

Bản tóm tắt để đọc nhanh: Tài liệu thực tập 2026 (33 trang) gộp với bộ đề thi 2017 (16 câu)

Mục lục: 1. Nội quy, thiết bị · 2. Dụng cụ và khử trùng · 3. Pha chế môi trường · 4. Phân lập, thuần khiết · 5. Kính hiển vi, tiêu bản · 6. Nhuộm Gram · 7. Đo kích thước · 8. Đếm tế bào, khuẩn lạc · 9. MPN · 10. Hiếu khí/kỵ khí · 11. Phân giải cơ chất · 12. Áp suất thẩm thấu · 13. Giữ giống · 14. Đối chiếu bộ đề thi · Ôn tập nhanh

1. Nội quy và thiết bị cần nhớ

- **Nội quy:** mặc blouse dài tay; rửa tay bằng xà phòng và lau bàn bằng khăn ướt hoặc **cồn 70°** trước và sau buổi thực hành; không ăn uống, hút thuốc; chỉ mang tài liệu, tập, bút vào vị trí làm việc.
- **Nồi hấp (autoclave):** khử trùng bằng hơi nước nên phải đủ nước (thiếu nước làm cháy điện trở); hết giờ thì tắt điện, **chờ nhiệt độ/áp suất về 0 mới mở nồi** để tránh đổi áp đột ngột gây hỏng môi trường hoặc tai nạn.
- **Tủ sấy:** sấy khô hoặc khử trùng nhiệt khô; dụng cụ phải ráo nước, không buộc thun/dây nhựa; **chỉ khử trùng dụng cụ (không có môi trường) ở 160 °C/1 giờ**; không để chạy qua đêm ở > 100 °C.
- **Tủ ấm:** chỉ nuôi cấy ở nhiệt độ mong muốn, **không dùng sấy dụng cụ hay mẫu**. **Cân kỹ thuật:** không cân hóa chất trực tiếp trên đĩa cân; xong thì nhấn "zero" rồi tắt, không để vật gì trên đĩa.

Kính hiển vi: nên	Kính hiển vi: không nên
Chỉ nhúng vật kính ×100 vào dầu cèdre và **chùi ngay bằng xylol/xylene** sau khi dùng; chỉ lau bằng giấy chuyên dùng cho kính	Không nhúng vật kính vào nước; **tuyệt đối không dùng cồn** hay giấy vệ sinh/giấy thấm (trầy kính); không dùng dầu cèdre với vật kính ×40

2. Chuẩn bị dụng cụ và khử trùng

Dụng cụ	Cách xử lý (theo tài liệu)
Thủy tinh mới	Ngâm nước hoặc H_2SO_4 loãng 24 giờ, rửa nhiều lần đến pH trung tính. Đã dùng thì **khử trùng trước** rồi mới rửa xà phòng. Bẩn thì ngâm sulfochromic vài giờ
Ống nghiệm, chai lọ	Làm nút bông không thấm (hoặc nút nhựa/mousse xốp) vừa đủ chặt; nút bông giúp thông khí mà ngăn nhiễm tạp
Hộp lồng (petri)	Rửa, sấy khô, đậy nắp-đáy rồi gói giấy (1–3 hộp/gói), **phần đáy ở phía trên**
Que cấy (kim loại)	**Đốt trực tiếp** trên đèn cồn: ngọn lửa cao 8–10 cm, đặt giữa lửa xanh và lửa đỏ, nghiêng 45°, lướt từ đầu đến thân cho nóng đỏ rồi kéo ngược lại
Que gạt (thủy tinh)	**Không đốt trực tiếp**: nhúng cồn đốt **1 lần**, đốt xong không nhúng lại; hoặc khử trùng 121 °C, 1 atm/15 phút, hay 160 °C/1 giờ. Dao cấy, kẹp cấy xử lý tương tự (nhúng cồn đốt)
Pipette Pasteur	Gói giấy (1–5 ống), đánh dấu đầu pipette; 121 °C/1 atm/15 phút hoặc 160 °C/1 giờ
Đầu típ, pipetman	Đầu típ xếp hộp/lọ, 121 °C/1 atm/15 phút. **Không đốt đầu típ, không khử trùng pipetman bằng nhiệt** vì làm hư dụng cụ

Autoclave: áp suất – nhiệt độ (hơi nước bão hòa): 0 atm → 100 °C; 0,5 atm → 112 °C; **1,0 atm (10 pound) → 121 °C**; 1,5 atm → 128 °C; 2,0 atm → 134 °C. Hơi nước không bão hòa thì nhiệt độ không tương ứng với áp suất.

- **Các bước:** (1) thêm nước đến vạch; (2) xếp vật vào thùng chứa; (3) đậy nắp, khóa các cặp đối xứng; (4) khi áp suất đạt **0,5 atm** mở van xả đuổi không khí khoảng 5 phút (hơi ra liên tục, màu trắng đục) rồi khóa van; (5) khi đạt **121 °C/1 atm** mới tính giờ và giữ ổn định; (6) hết giờ tắt nồi, chờ áp suất về 0, mở van xả hơi thừa, chờ khoảng 30 giây mới mở nắp; (7) chờ 5–10 phút cho hơi nước ở nút bông và gói giấy bay bớt.
- **Vì sao phải xả khí khi nâng nhiệt:** không khí còn lại làm nhiệt độ không tương ứng với áp suất (hơi không bão hòa), khử trùng kém hiệu quả.

- **Nhiệt ẩm:** bào tử chịu nhiệt hơn tế bào sinh dưỡng; vi sinh vật có bào tử cần khoảng 120 °C/12 phút, trong khi tế bào sinh dưỡng chỉ cần 60–70 °C/5–10 phút (con số chi tiết trong bảng 1 của tài liệu bị lẫn khi đọc: cần kiểm tra lại).

3. Pha chế môi trường dinh dưỡng

Cách phân loại	Các loại
Theo thành phần	**Tự nhiên** (cám, bắp, khoai tây: phức tạp, không ổn định); **tổng hợp** (hóa chất xác định); **bán tổng hợp** (cả hai)
Theo tính chất lý học	**Lỏng** (dịch thể); **đặc** (agar 1,5–2% hoặc gelatin 10–20%); **bán lỏng** (agar 0,35–0,7%)
Theo công dụng	**Chọn lọc** (ưu thế một loài, ví dụ cố định đạm, phân giải lân); **kiểm định** (phân biệt đặc điểm như lên men, sinh indol)

- **Các bước:** (1) cân đong chính xác – môi trường lỏng chỉ cần hòa trong nước ấm, môi trường đặc thì **đun agar tan trước rồi mới cho hóa chất/đường**; (2) chỉnh pH bằng NaOH, KOH, HCl, H_3PO_4…; (3) phân phối: ống nghiệm ¼ ống (thạch nghiêng) hoặc ½–⅔ ống (thạch sâu), bình nuôi ½–⅔ bình; (4) khử trùng; (5) để yên 5 phút (tránh đọng nước) rồi đặt nghiêng, mép thạch ½–⅔ ống; hoặc đun chảy, đổ hộp lồng và lắc ngang cho dàn đều.
- **Vì sao cho đường glucose vào cuối cùng trước khi tắt lửa:** câu hỏi của tài liệu nhưng không có đáp án trong nguồn; ý thường gặp là tránh đường bị cháy/caramel hóa hoặc phản ứng với các thành phần khi đun lâu (cần kiểm tra lại).

Môi trường (dùng cho)	Thành phần (g/L nước)	pH
Cao thịt – pepton (vi khuẩn)	Cao thịt 3; pepton 10; NaCl 5; agar 20	–
Czapek – Dox (nấm mốc)	$NaNO_3$ 3,0; K_2HPO_4 1,0; $MgSO_4$ 0,5; KCl 0,5; $FeSO_4$ 0,01; saccharose 30; agar 20	6,5
Hansen (nấm men)	Pepton 10; glucose 50; KH_2PO_4 3; $MgSO_4$ 3; agar 20	6,0
Gause (xạ khuẩn)	Tinh bột tan 20; K_2HPO_4 0,5; $MgSO_4$ 0,5; KNO_3 1; $FeSO_4$ 0,01; NaCl 0,5; agar 20	7,2

4. Phẩm nhuộm

Thuốc nhuộm	Công thức
Xanh methylen 0,001% (nhuộm đơn)	Xanh methylen 0,1 g; nước cất 1 lít
Tím kết tinh	A: tím kết tinh 2 g + rượu ethylic 90% 20 mL; B: ammonium oxalat 0,8 g + nước cất 80 mL; trộn A với B
Lugol	I_2 1 g; KI 2 g; nước cất 300 mL (hòa KI và I_2 trong 10 mL nước trước rồi thêm nước đủ 300 mL)
Safranin	Safranin 0,25 g; rượu ethylic 90% 10 mL; nước cất 90 mL
Cồn tẩy	Cồn 96°

5. Phân lập và làm thuần khiết

Nguyên tắc: nghiên cứu hình thái, sinh lý, sinh hóa cần **giống thuần khiết**, phân lập từ khuẩn lạc mọc từ **một tế bào riêng rẽ (CFU – Colony-Forming Unit)**. Ba bước: (1) tạo khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể tự nhiên (đất, nước, vật phẩm); (2) tách riêng giống cần phân lập; (3) thuần khiết giống đã phân lập.

Đối tượng	Phương pháp	Thao tác chính
Vi khuẩn, nấm men (đơn bào)	Pha loãng mẫu rồi **trải**	Hút 0,1 mL vào giữa petri, que gạt (nhúng cồn, đốt, để nguội) dàn đều từ tâm ra bìa theo chiều kim đồng hồ và ngược lại
Vi khuẩn, nấm men	**Ria**	Đốt que cấy vòng, để nguội, lấy 1 vòng dịch tế bào cà nhẹ ở một góc hộp, đốt que rồi ria lần lượt qua các vùng I, II, III, IV

Đối tượng	Phương pháp	Thao tác chính
Nấm mốc, xạ khuẩn (dạng sợi)	**Cắt ngọn**	Que cấy móc (đã đốt) gạt nhẹ lên hệ sợi/bào tử, chuyển sang thạch nghiêng, **đánh ngược lưng móc lên nóc ống** cho bào tử rơi xuống
Nấm mốc, xạ khuẩn	**Cấy điểm**	Cắm đầu móc xuống mặt thạch (petri hoặc ống) tạo **ba điểm**

- Ủ ở nhiệt độ phòng (30 ± 2 °C), sau 2–3 (5) ngày quan sát: chỉ còn một loại tơ/bào tử là đạt; còn lẫn nấm khác hoặc vi khuẩn thì **cấy chuyền** đến khi thuần khiết.
- **Nguồn phân lập trong bài:** men cốm, dịch nho lên men, đất, cơm mốc. Dụng cụ: 2 petri, 6 ống nghiệm, que cấy móc, que cấy vòng; 4 môi trường (cao thịt – pepton, Hansen, Czapek – Dox, Gause).
- **Quan sát khuẩn lạc (thô đại):** hình dạng, độ nhô cao, rìa, kích thước, màu sắc, mùi, sắc tố tiết ra môi trường. Nấm mốc/xạ khuẩn có **khuẩn ty khí sinh** (trên bề mặt) và **khuẩn ty cơ chất** (cắm vào môi trường, hấp thu dinh dưỡng, có thể tiết sắc tố); khuẩn lạc xạ khuẩn rắn chắc, xù xì (dạng da, phấn, nhung, vôi); không có khuẩn ty khí sinh thì dạng màng dẻo. Quan sát cả **mặt trên và mặt dưới** petri và giọt tiết.

6. Kính hiển vi và tiêu bản sống

Trạng thái	Cách làm
Sống (×10 rồi ×40)	Giọt nước (có/không phẩm màu) lên lame; hòa 1 vòng dịch vi khuẩn/nấm men (mẫu khuẩn lạc: chấm bìa mép); đậy lamelle nghiêng 45° hạ từ từ để không có bọt khí. Kính lúc này: gương lõm, **hạ tụ quang, đóng bớt chắn sáng**
Nhúng chìm (×100)	Mẫu đã cố định và nhuộm, khô; nhỏ **dầu cèdre**; hạ vật kính chìm trong giọt dầu; **nâng tụ quang tối đa, mở chắn sáng**; nâng bằng ốc thứ cấp đến khi thoáng thấy vật, rồi chỉnh ốc vi cấp cho nét
Nấm mốc, xạ khuẩn	Giọt xanh cotton lactophenol trên lame; lấy tơ nấm (rửa nhẹ trong nước xà phòng loãng), khều cho sợi tách rời; đậy lamelle, quan sát ×10 và ×40

- **Vì sao vật kính ×100 cần dầu cèdre:** tài liệu chỉ nêu câu hỏi; ý chung là dầu có chiết suất gần thủy tinh, hạn chế ánh sáng bị khúc xạ ra ngoài nên ảnh sáng và nét (cần kiểm tra lại).
- Tiêu bản sống quan sát xong phải **ngâm vào dung dịch khử trùng** (Javel, cồn 70°). Quan sát nấm mốc/xạ khuẩn: cấu trúc sinh sản (cuống sinh bào tử, thể đính bào tử, kích thước) và cấu trúc khuẩn ty (đường kính, vách ngăn ngang).
- Hình thái: vi khuẩn dạng cầu (kết đôi, bốn, chuỗi, chùm nho), que (đơn, kết chuỗi), dấu phẩy, xoắn; nấm men: tế bào mẹ, chồi, khuẩn ty giả.

7. Nhuộm Gram

> **Nguyên tắc:** Christian Gram (1884) phân loại vi khuẩn theo khả năng giữ màu tím kết tinh: **Gram dương giữ màu tím**, **Gram âm mất màu tím rồi bắt màu hồng của safranin**. Chủng mẫu: Bacillus sp. (Gram dương), E. coli (Gram âm); đề thi dùng Lactobacillus và Bacillus.

Bước	Thao tác	Thời gian
1	Giọt nước lên lame, chấm mép khuẩn lạc hòa vào giọt nước tạo vết bôi	–
2	Để khô tự nhiên, **cố định** bằng cách hơ nhẹ qua lửa (tránh đốt trực tiếp)	–
3	Nhuộm tím kết tinh	1 phút
4	Nhuộm lugol	1 phút 30 giây
5	Rửa nước	–
6	**Tẩy cồn**: nghiêng tiêu bản, cho cồn chảy từ mép trên, nhìn mép dưới đến khi giọt cồn **vừa mất màu tím**; rồi rửa nước	đến khi mất màu
7	Nhuộm bổ sung safranin	1 phút
8	Rửa nước, làm khô, xem ×100 nhúng dầu	–

8. Đo kích thước vi sinh vật

- Đơn vị µm (1/1000 mm). Dụng cụ: **trắc vi thị kính (TVTK)** – thước 100 vạch nhưng chiều dài mỗi vạch không xác định; **trắc vi vật kính (TVVK)** – thước dài 1 mm chia 100 vạch, **mỗi vạch 10 µm**. Phải hiệu chỉnh TVTK bằng TVVK cho từng vật kính (×4, ×10, ×40, ×100).
- **Các bước:** thay một thị kính bằng TVTK; đặt TVVK lên bàn mang vật, tìm thước; xoay cho hai thước song song và khớp nhau; so số vạch trùng khớp để tính độ dài một vạch TVTK; thay TVVK bằng lam mẫu đã nhuộm và đo.

Ví dụ (×40): 15 vạch TVTK = 10 vạch TVVK (1 vạch TVVK = 10 µm). Một vạch TVTK = 10 × 10/15 = **6,67 µm**. Tế bào dài 2 vạch TVTK: 2 × 6,67 = **13,34 µm** (làm tròn vạch trước; nếu giữ 20/3 thì 13,33 µm).

9. Đếm tế bào và đếm khuẩn lạc

Phòng đếm hồng cầu (Thomas, Neubauer) – dùng cho nấm men hoặc bào tử lớn. Mỗi ô lớn có 16 ô nhỏ, mỗi ô nhỏ 1/400 mm^2; lamelle tạo khe 1/10 mm nên **thể tích một ô nhỏ = 1/4000 mm^3**. Pha loãng mẫu 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}... để mật độ vừa phải.

- **Cách đếm:** đặt lamelle lên lưới; lắc đều dịch đã pha loãng, mao dẫn vào mép lamelle (tránh bọt khí); để yên 3–5 phút; vật kính ×10 tìm lưới rồi chuyển ×40 sao cho một thị trường chứa trọn một ô lớn; đếm **ít nhất 5 ô lớn (80 ô nhỏ)**. Số tế bào trong mỗi ô lớn nên nằm trong khoảng **10–100**.
- **Công thức:** N (tế bào/mL) = (a/b) × 4000 × 10^3 × 10^n; a = số tế bào đếm được trong 5 ô lớn, b = số ô nhỏ = 80, 10^3 đổi mm^3 sang mL, 10^n = độ pha loãng.

Ví dụ tự soạn (code đã kiểm): đếm được a = 250 tế bào trong 5 ô lớn (50 tế bào/ô lớn, nằm trong khoảng 10–100), mẫu pha loãng 10^2 lần. N = 250/80 × 4000 × 10^3 × 10^2 = **$1{,}25 \cdot 10^9$ tế bào/mL**.

Đếm khuẩn lạc (tế bào sống, CFU/mL): hút 0,1 mL mẫu lên petri, dùng que gạt dàn đều; ủ nhiệt độ phòng 48 giờ. Đĩa phù hợp có **30–300 khuẩn lạc (vi khuẩn, nấm men)** hoặc **15–150 (nấm mốc)**. Công thức theo TCVN/ISO:

$N = \Sigma C / [(n_1 + 0{,}1 \cdot n_2) \cdot d \cdot v]$ ΣC: tổng khuẩn lạc các đĩa phù hợp; n_1, n_2: số đĩa ở độ pha loãng đầu tiên chọn và độ pha loãng tiếp theo; d: độ pha loãng đầu tiên chọn; v: thể tích cấy (mL).

Ví dụ của tài liệu: d = 10^{-2} có hai đĩa 168 và 215; độ pha loãng tiếp theo có 35 và 52. ΣC = 470; N = 470/[(2 + 0,1×2) × 10^{-2} × 0,1] = **$2{,}13636 \cdot 10^5$ ≈ $2{,}1 \cdot 10^5$ CFU/mL** (đã kiểm bằng code).

10. Phương pháp MPN (Most Probable Number)

MPN (pha loãng tới hạn): ước lượng số vi sinh vật theo **xác suất lớn nhất**, nuôi trong **môi trường lỏng tăng sinh chọn lọc** (BGBL ở 37 °C cho Coliforms thường, 45 °C cho Coliforms phân; Manitol Salt Broth cho Staphylococcus). Một độ pha loãng khi mật độ ước định không chênh nhau 100 lần hoặc rất thấp; thường dùng **3 độ pha loãng liên tiếp**, mỗi độ 3 ống (3 độ → 9 ống).

- **Các bước:** mỗi ống chứa một **ống Durham** và 9 mL môi trường (đã khử trùng), thêm chính xác 1 mL mẫu (pha loãng bậc 10); ủ; ghi số **ống dương tính** (sinh hơi, đổi màu, đục) ở từng độ pha loãng; tra bảng MPN của Mac Crady rồi nhân với độ pha loãng của dãy đầu.
- **Ống Durham:** bẫy khí (CO_2) do vi khuẩn lên men tạo bọt ở đáy ống úp ngược. Trong môi trường vô trùng chưa cấy không có vi sinh vật nên không sinh khí và **ống Durham không có không khí bên trong**.
- **Chọn tổ hợp:** ba độ pha loãng liên tiếp; ưu tiên **cấp 1** (xác suất cao nhất), rồi cấp 2, cấp 3 (cấp 0 cuối cùng). Nếu có nhiều tổ hợp cùng cấp, lấy tổ hợp có **tổng số ống dương tính cao nhất**.

Ví dụ	Dãy ống dương (10^0...10^{-4})	Tổ hợp chọn	Chỉ số	Cấp	MPN/mL
1	3–3–2–1–0	3–3–2	110	1	110
2	3–3–3–0	3–3–0	24	1	240
3	2–2–1–1–0	1–1–0	0,74	1	74
4	3–3–0–0–0	3–3–0	24	1	24

Ví dụ	Dãy ống dương (10^0…10^{-4})	Tổ hợp chọn	Chỉ số	Cấp	MPN/mL
5	2–2–0–1–0	2–2–0	2,1	1	2,1

Bảng trên: tính bằng code theo đúng quy tắc chọn tổ hợp và so khớp với 5 ví dụ của tài liệu ($1{,}1\cdot10^2$; $2{,}4\cdot10^2$; $7{,}4\cdot10^1$; $2{,}4\cdot10^1$; 2,1). Ví dụ 2: dãy 3–3–3–0 chỉ còn tổ hợp 3–3–0 (cấp 1, 24) bắt đầu từ độ pha loãng thứ hai nên nhân thêm 10.

Tổ hợp	MPN	Cấp	Tổ hợp	MPN	Cấp	Tổ hợp	MPN	Cấp	Tổ hợp	MPN	Cấp
000	<0,30	–	111	1,1	3	220	2,1	1	312	12	3
001	0,30	3	120	1,1	2	221	2,8	3	313	16	0
010	0,30	2	121	1,5	3	222	3,5	0	320	9,3	1
011	0,61	0	130	1,6	3	230	2,9	3	321	15	1
020	0,62	3	200	0,92	1	231	3,6	0	322	21	2
030	0,94	0	201	1,4	2	300	2,3	1	323	29	3
100	0,36	1	202	2,0	0	301	3,8	1	330	24	1
101	0,72	2	210	1,5	1	302	6,4	3	331	46	1
102	1,1	0	211	2,0	2	310	4,3	1	332	110	1
110	0,74	1	212	2,7	0	311	7,5	1	333	>110	–

Bảng tra MPN của Mac Crady (phụ lục tài liệu): tổ hợp là số ống dương ở dãy đầu, giữa, cuối; 0 0 0 → < 0,30 và 3 3 3 → > 110. Chép lại từ văn bản của PDF, nên đối chiếu bảng gốc khi thi (cần kiểm tra lại).

11. Vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí

- **Hiếu khí** cần O_2; **kỵ khí** bị O_2 gây độc vì không tổng hợp được **catalase** nên tích tụ H_2O_2 trong tế bào; **kỵ khí không bắt buộc** sống được có hoặc không có O_2 (đa số vi khuẩn).
- Ống thạch sâu có 3 vùng: **vùng nhiều O_2** (hiếu khí + một số kỵ khí không bắt buộc); **vùng ít O_2** (chủ yếu kỵ khí không bắt buộc); **vùng thiếu O_2** (chỉ kỵ khí).
- **Thực hành:** cấy Bacillus sp. và Lactobacillus sp. vào hai ống thạch sâu vô trùng (cao thịt – pepton và MRS), ủ **35 °C trong 4–5 ngày**, ghi nhận vùng tăng trưởng.

12. Phân giải cơ chất carbohydrate (tinh bột, cellulose)

- **Nguyên tắc:** vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm sợi tiết **enzyme ngoại bào** thủy giải tinh bột, cellulose, hemicellulose, protein thành chất đơn giản để hấp thu. Môi trường dinh dưỡng thay đường bằng tinh bột hoặc cellulose **1% (10 g/L)**. Mục đích với cellulose: bổ sung nguồn giống ứng dụng sản xuất chế phẩm vi sinh (dệt, giấy, chất tẩy rửa, xử lý rác, phân vi sinh).
- **Các bước:** nấu chảy môi trường, đổ petri; cấy xạ khuẩn *Streptomyces* sp. hoặc nấm sợi *Aspergillus* sp. vào **giữa hộp**; nuôi 4–5 ngày đến khi khuẩn lạc khoảng 3 cm; **nhỏ lugol (I_2/KI)**; quan sát **vòng phân giải (vòng trong suốt)** trên nền xanh tím (tinh bột + iod) hoặc nâu đỏ (cellulose + iod).

> **Bán kính vòng phân giải** = ½ đường kính lớn nhất của vòng trong suốt − ½ đường kính khuẩn lạc. *Ví dụ tự soạn:* vòng 4,2 cm, khuẩn lạc 3,0 cm → R = 2,1 − 1,5 = **0,6 cm**.

13. Áp suất thẩm thấu và sự tăng trưởng

- Thêm chất (nhất là muối, đường) làm **tăng áp suất thẩm thấu**. Phần lớn vi sinh vật sống trong môi trường **nhược trương** (bên ngoài loãng hơn bên trong tế bào). Một số vi khuẩn kỵ khí không bắt buộc chịu muối > 10%, cực đại 15–20%.
- **Thực hành:** cấy ria *Bacillus* sp. vào ống môi trường dinh dưỡng có **0,5% và 15% NaCl**; cấy ria *Saccharomyces* sp. vào môi trường có **5% và 50% sucrose**; ghi nhận mức tăng trưởng.

14. Bảo quản giống

- **Nguyên tắc:** làm chậm hô hấp và trao đổi chất, ngăn sinh sản. Hai bước: chọn chủng ở điều kiện, giai đoạn tối ưu; chọn phương pháp thích hợp. Vi khuẩn, nấm men: khuẩn lạc riêng rẽ, hình dạng đều, không nhiễm tạp; xạ khuẩn, nấm sợi: tơ mọc mạnh, phân nhánh đều, màu sáng bình thường, không nhiễm tạp.
- **Cấy chuyền định kỳ trên thạch** chỉ giữ được ngắn hạn (vài tuần đến 1–2 tháng) và cấy nhiều lần có thể **thoái hóa giống**. Kéo dài: để ống ở nhiệt độ thấp hoặc **phủ lớp dầu khoáng** (paraffin lỏng, glyceryl) cho môi trường chậm khô, chậm biến dưỡng.
- **Thực hành:** nuôi giống 5 ngày ở nhiệt độ thường. Vi khuẩn, nấm men bảo quản tủ lạnh (2–15 °C); nấm mốc 12–15 °C (theo tài liệu; số đo hơi khác nhau giữa các đoạn: cần kiểm tra lại). Nộp ống giống thạch.

15. Đối chiếu bộ đề thi (16 câu, mỗi câu gồm lý thuyết và thực hành)

Câu	Lý thuyết hỏi	Thực hành	Xem mục
1	Mục đích và các bước khảo sát phân giải cellulose của xạ khuẩn	Cấy xạ khuẩn quan sát vòng phân giải	12
2	Nguyên tắc, các bước MPN; tính MPN/mL từ bảng ống dương	Thao tác định lượng MPN	10
3	Các bước nhuộm Gram	Trải trùng, nhuộm Lactobacillus và Bacillus, quan sát	7
4	Nguyên tắc xác định kích thước vi sinh vật	Đo kích thước Saccharomyces sp.	8
5	Các bước chuẩn bị môi trường thạch nghiêng; cấy giữ giống xạ khuẩn	Cấy làm thuần, giữ giống xạ khuẩn	3, 5, 14
6	Mục đích ống Durham; vì sao ống vô trùng không có không khí	Cấy làm thuần, giữ giống nấm men	10, 5, 14
7	Mục đích, các bước làm phòng ẩm và cấy nấm mốc	Làm phòng ẩm, cấy nấm mốc	xem ghi chú dưới bảng
8	Nguyên tắc, các bước khảo sát phân giải tinh bột tan của nấm mốc	Cấy nấm mốc, quan sát tiêu bản	12, 6
9	Các bước định lượng tế bào bằng buồng đếm (N/mL)	Đếm bằng buồng đếm hồng cầu	9
10	Nguyên tắc, các bước phân lập, làm thuần nấm mốc từ cơm nguội mốc	Cấy làm thuần, giữ giống nấm mốc	5, 14
11	Nguyên tắc, các bước phân lập, làm thuần vi khuẩn	Cấy làm thuần, giữ giống vi khuẩn	5, 14
12	Thao tác định lượng CFU/mL từ mẫu lỏng	Dùng dụng cụ thực hiện thao tác	9
13	Nguyên tắc, các bước khảo sát chịu áp suất thẩm thấu	Thực hiện thao tác	13
14	Nguyên tắc, các bước khảo sát hô hấp của vi sinh vật	Thực hiện thao tác	11
15	Nguyên tắc, mô tả pha chế môi trường	Pha chế môi trường cao thịt – pepton	3
16	Nguyên tắc, cách dùng nồi hấp vô trùng	Mô tả hình thái một chủng được giao	2, 5

Ghi chú về bộ đề: câu 7 (phòng ẩm) **chỉ có trong đề**, không có trong tài liệu thực tập 2026: giấy lọc và 1 lamelle trong petri, hấp khử trùng; đổ môi trường lên một nửa dọc theo lamelle; cấy nấm mốc 1–2 điểm; thấm ướt giấy lọc, đóng kín, gói giấy, ủ khoảng 1 tuần; mục đích là tạo môi trường ẩm cho nấm mốc phát triển. Câu 10 và 5 trong đề để trống phần “các bước” hoặc đáp án nên được bổ sung từ mục 5 và 14. Bộ đề ghi năm 2017 (tên file 2020), tài liệu là bản 2026: nội dung có thể đã đổi.

Ôn tập nhanh

Hỏi	Đáp
Điều kiện khử trùng chuẩn bằng autoclave?	121 °C, 1 atm (10 pound), bắt đầu tính giờ khi đạt; 15 phút cho dụng cụ
Que cấy vòng và que gạt khử trùng khác nhau thế nào?	Que cấy kim loại đốt đỏ trực tiếp; que gạt thủy tinh nhúng cồn đốt 1 lần
Khuẩn lạc tính CFU hợp lệ khi nào?	30–300 (vi khuẩn, nấm men), 15–150 (nấm mốc)
Công thức đếm bằng phòng đếm?	$N = a/b \times 4000 \times 10^3 \times 10^n$, b = 80 ô nhỏ
Thể tích một ô nhỏ phòng đếm?	$1/4000\ mm^3$
Gram dương sau khi tẩy cồn?	Giữ màu tím; Gram âm mất màu và bắt màu hồng safranin
Tổ hợp MPN nào được chọn?	Cấp 1 trước; cùng cấp lấy tổng ống dương cao nhất
1 vạch TVVK = ? và TVTK xác định thế nào?	10 µm; hiệu chỉnh TVTK bằng TVVK cho từng vật kính
Vòng phân giải hiện ra nhờ gì?	Lugol/iod: vòng trong suốt trên nền xanh tím (tinh bột) hoặc nâu đỏ (cellulose)
Vì sao ống Durham vô trùng không có khí?	Chưa có vi sinh vật nên không lên men, không sinh khí